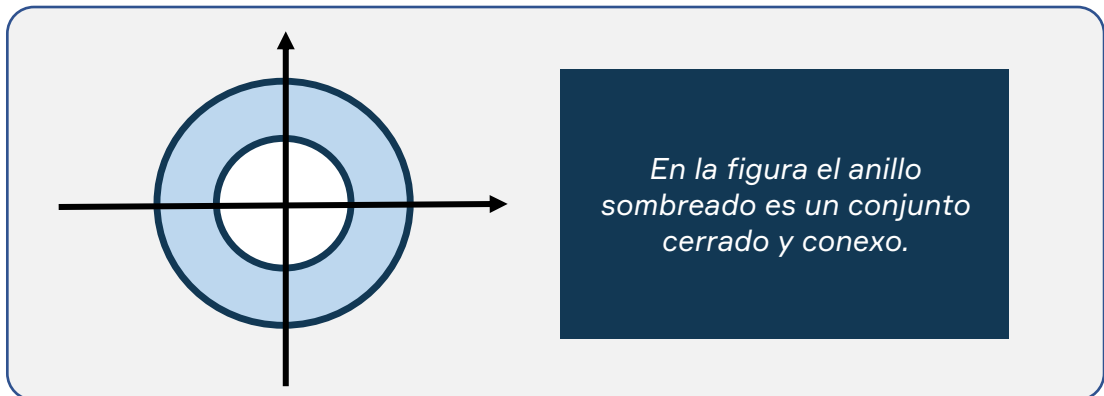


TEOREMA DE CAUCHY



Definiciones

1. **Trayectoria simple cerrada:** Trayectoria cerrada que no se toca a sí misma.
2. **Dominio simplemente cerrado D:** Un dominio simplemente conexo en el plano complejo, es un dominio tal que toda la trayectoria simple cerrada en D contiene solo puntos en D.



Teorema de Green

Sea $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ funciones continuas con derivadas parciales en una región $\mathcal{R}$ y sobre su frontera C . El Teorema de Green dice que:

$$\oint_C (P(x, y)dx + Q(x, y)dy) = \iint \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad (1)$$

El teorema es válido para regiones simples y múltiplemente conexas.

Teorema de Cauchy

Recordemos que la integral compleja puede expresar como:

$$\int f(z)dz = \int (udx - vdy) + i \int (vdx + udy) \quad (2)$$

Usando el teorema de Green, podemos expresar la integral de líneas como integrales dobles. Así aplicando el teorema de (1) en (2), tenemos:

$$\int f(z)dz = \iint \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy + i \iint \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy \quad (3)$$

Aplicando las ecuaciones de Cauchy–Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (4)$$

Aplicando (4) en (3), tenemos:

$$\int f(z)dz = \iint \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy = 0 \quad (5)$$

En conclusión; las integrales dobles son nulas en todo $\mathcal{R}$, así cuando f es analítica en $\mathcal{R}$ y f' es continua tenemos que:

$$\oint f(z)dz = 0 \quad (6)$$



Teorema de Cauchy

Bibliografía

- Churchill, R., & Ward, J. (2004). Variable Compleja y Aplicaciones (7ma ed). McGraw-Hill.
- Murray, S., Seymour, Lipschutz, & Dennis, S. (2011). Variable compleja (2nd Edición). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Suárez Bueno, V. (1998). Introducción a la Variable Compleja (1a. ed.). Instituto Politécnico Nacional.